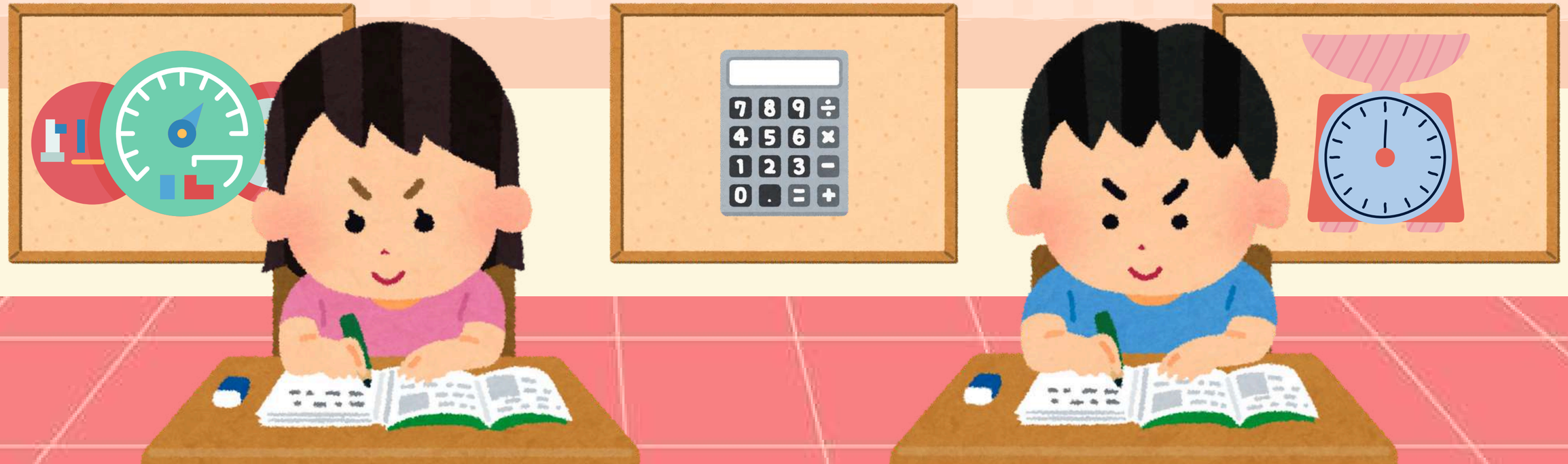
Laju Perubahan Satuan

Mata Pelajaran Matematika Kelas VII
Created by Farah Rahma Fakhira





Ibu ingin membeli minyak goreng. Toko A menjual 1 liter minyak goreng seharga Rp20.000,00, sedangkan Toko B menjual 2 liter minyak goreng seharga Rp35.000,00. Menurut kalian, toko mana yang menawarkan harga lebih murah per liter? Bagaimana cara menentukannya?



Tujuan Pembelajaran

Murid mampu menggunakan rasio (dan laju perubahan yang terkait) untuk menyelesaikan masalah secara tepat dan logis.



Laju Perubahan Satuan

Laju perubahan satuan adalah rasio yang melibatkan dua besaran dengan satuan berbeda, yang digunakan untuk membandingkan besaran dan membantu mengambil keputusan.

Untuk membandingkan dua besaran, salah satu besaran dibuat bernilai 1 satuan.

Contoh laju dalam kehidupan sehari-hari



Mobil melaju 60 km/jam



Harga pensil Rp2.000/buah



Air mengalir 5 liter/menit

Contoh dalam Kehidupan

Contoh laju perubahan satuan dalam kehidupan sehari-hari adalah kecepatan kendaraan, harga barang per kilogram, dan penggunaan bahan bakar kendaraan.

Manfaat dalam Kehidupan

Laju perubahan satuan membantu dalam menentukan pilihan terbaik, seperti memilih barang lebih murah, kendaraan lebih hemat, atau perjalanan lebih cepat.







Contoh:

Menghitung Kecepatan

Kecepatan rata-rata digunakan untuk mengetahui jarak yang ditempuh kendaraan dalam setiap satuan waktu.

$$\text{Kecepatan} = \frac{Jarak}{Waktu}$$

Andi berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor bersama ibunya. Jarak rumah Andi ke sekolah adalah 6 km dan ditempuh selama 15 menit. Berapakah kecepatan rata-rata kendaraan tersebut dalam km/jam?

Waktu tempuh = 15 menit = 0,25 jam.

$$\text{Kecepatan} = \frac{Jarak}{Waktu} = \frac{6}{0,25} = 24 \text{ km/jam}$$

Jadi, kecepatan rata-rata kendaraan tersebut adalah 24 km/jam.

Contoh:

Menghitung Debit Air

Debit air digunakan untuk mengetahui banyaknya volume air yang mengalir dalam setiap satuan waktu.

$$\text{Debit} = \frac{Volume}{Waktu}$$

Sebuah ember dapat terisi air sebanyak 12 liter dalam waktu 3 menit. Berapakah debit air yang mengalir ke dalam ember tersebut?

$$\text{Debit} = \frac{Volume}{Waktu} = \frac{12}{3} = 4 \text{ liter/menit}$$

Jadi, debit air yang mengalir adalah 4 liter per menit. Artinya, setiap menit ember menerima 4 liter air.







Contoh:

Menghitung Pertumbuhan Tanaman

Laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui pertambahan ukuran tanaman dalam setiap satuan waktu.

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{PertambahanTinggi}{Waktu}$$

Tinggi tanaman kacang di taman sekolah adalah 8 cm pada minggu pertama dan 20 cm pada minggu keempat. Berapakah laju pertumbuhan rata-rata tanaman per minggu?

Pertambahan tinggi tanaman: 20 - 8 = 12 cm

Selang waktu: 4 - 1 = 3 minggu

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{12}{3} = 4 \text{ cm/minggu}$$

Jadi, laju pertumbuhan rata-rata tanaman tersebut adalah 4 cm per minggu.

Contoh:

Membandingkan Harga Barang

Untuk membandingkan harga barang, hitung harga per satuan untuk menentukan mana yang lebih hemat.

Harga per satuan = $\frac{HargaBarang}{JumlahBarang}$



Rani ingin membeli jus. Di toko ada dua pilihan ukuran, yaitu 500 ml seharga Rp6.000 dan 1 liter seharga Rp10.000. Manakah yang lebih hemat untuk setiap mililiter jus?

Harga per satuan (500ml) = $\frac{6000}{500} = 12$ Rp12/ml

Harga per satuan (1000ml) = $\frac{10000}{1000} = 10$ Rp10/ml

Jadi, 1 liter jus lebih hemat karena harga per ml-nya lebih murah, yaitu Rp10 per ml.





"Dengan memahami laju perubahan satuan, kita dapat membandingkan berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan dengan tepat."



Ayo Coba!



Kemasan A berisi 400 ml susu seharga Rp8.000. Harga per mililiter susu tersebut adalah ....



Ayo Coba!



Keran A mengalirkan 54 liter dalam 9 menit.
Keran B mengalirkan 64 liter dalam 8 menit.
Selisih debit kedua keran adalah ....



Ayo Coba!



Sebuah sepeda motor menempuh jarak 24 km dalam waktu 40 menit. Kecepatan rata-ratanya adalah ....

Latihan

1. Kemasan A berisi 400 ml susu seharga Rp8.000,00, sedangkan kemasan B berisi 600 ml seharga Rp10.200,00. Manakah yang lebih hemat per ml?
2. Keran A mengalirkan 54 liter air dalam 9 menit, sedangkan keran B mengalirkan 64 liter dalam 8 menit. Berapakah selisih debit kedua keran?
3. Sepeda motor menempuh jarak 24 km dalam 40 menit. Berapakah kecepatan rata-ratanya dalam km/jam?
4. Tinggi tanaman cabai 12 cm pada minggu kedua dan 30 cm pada minggu kelima. Berapakah laju pertumbuhan rata-ratanya per minggu?
5. Toko A menjual 2 kg apel seharga Rp36.000,00, sedangkan Toko B menjual 3 kg seharga Rp51.000,00. Manakah yang lebih murah per kg? Jelaskan caramu!



